

Documento de Especificación Técnica

Proyecto: Supercompra — Arquitectura de Automatización de Pedidos End-to-End

Este documento detalla la estructura lógica, el flujo de datos y los requisitos de infraestructura tecnológica para el desarrollo del sistema automatizado de ventas de **Supercompra**, utilizando WhatsApp Business como canal principal de cara al cliente e integraciones API para la automatización de la pasarela de pagos y la logística interna.

1. Infraestructura de Red y Equipos (Topología Lógica)

Para garantizar un funcionamiento continuo, redundante y escalable, el sistema se divide en tres estaciones o componentes lógicos esenciales. Aunque operan de manera integrada, cumplen funciones de red diferenciadas:

Estación Lógica	Ubicación / Tipo	Función Principal
1. Servidor Central (El Cerebro)	Infraestructura en la Nube (ej. AWS, Google Cloud o VPS dedicado)	Mapeo de base de datos, sincronización de inventario en tiempo real, procesamiento de Webhooks de WhatsApp y APIs de cobro.
2. Terminal de Depósito	Física (Computadora en el centro de distribución)	Recepción en tiempo real de órdenes validadas, impresión automática de tickets de preparación (Picking Lists).
3. Terminal de Gestión	Física / Mobile (Administración y compras)	Monitoreo del sistema, carga inicial de stock, visualización de métricas financieras y recepción de alertas críticas.

2. Flujo de Datos del Pedido (Data Flow) Paso a Paso

El flujo operativo se gestiona de forma completamente asíncrona y automatizada, eliminando la intervención humana en las etapas de validación y cobro:

Fase 1: Captura e Ingreso del Pedido

- **Paso 1.1:** El cliente ingresa al perfil de **WhatsApp Business** de Supercompra, navega por el catálogo estructurado (categorías de almacén, productos no perecederos, limpieza, etc.) y añade artículos al carrito de compras nativo.

- **Paso 1.2:** Al confirmar la orden, WhatsApp emite un paquete estructurado de datos en formato numérico (JSON) vía **Webhook** directo hacia la dirección IP/dominio del **Servidor Central**.
- **Paso 1.3:** El Servidor Central procesa el JSON, verifica la disponibilidad de los artículos en la base de datos y ejecuta una **reserva de stock temporal** (bloqueo preventivo de $T = 20$ a 30 minutos) para asegurar los productos mientras se procesa el pago.

Fase 2: Procesamiento de Pago y Conciliación Bancaria

- **Paso 2.1:** El Servidor Central se conecta dinámicamente con la pasarela de pagos (vía API de Mercado Pago, MODO o agregadores bancarios locales) y genera un link de pago único o un código QR interoperable con el valor exacto de la orden. Este enlace se envía en milisegundos de forma automática al chat de WhatsApp del cliente.
- **Paso 2.2:** El cliente efectúa la transferencia o abonado de fondos desde su billetera digital o aplicación bancaria.
- **Paso 2.3:** Al concretarse la acreditación, la entidad financiera dispara una notificación instantánea (Webhook de confirmación de pago) al **Servidor Central**. El sistema valida el impacto financiero, modifica el estado del pedido a *"Aprobado / Listo para Preparación"* y notifica automáticamente al cliente: *"¡Pago recibido con éxito! Estamos preparando tu pedido"*.

[Flujo de Datos: Cliente → Servidor Central → Pasarela Financiera → Depósito]

Arquitectura de Integración de API en Tres Capas

Fase 3: Preparación Logística y Despacho

- **Paso 3.1:** Una vez aprobado el pedido, el Servidor Central direcciona los datos de la orden a la **Terminal del Depósito** de forma inmediata.
- **Paso 3.2:** La pantalla del depósito muestra la orden y emite la *Hoja de Picking* (secuencia optimizada de recolección de productos por pasillo o estantería) junto con el ticket de despacho.
- **Paso 3.3:** El operario consolida el paquete, valida la salida escaneando un código de barras o confirmando en la pantalla, lo que dispara un mensaje saliente automático al cliente: *"Tu pedido ha sido armado y está en camino al domicilio"*.

3. Lógica Automatizada para Control de Stock e Inventario

El backend del sistema debe contar con disparadores automáticos (Triggers) programados bajo reglas matemáticas estrictas para mitigar errores humanos y evitar la venta de artículos sin disponibilidad real:

Regla A: Umbral de Stock Crítico ($Stock \leq X$)

Cuando el inventario físico de un artículo desciende por debajo de un límite paramétrico definido de manera individual (por ejemplo, $X = 3$ unidades), el **Servidor Central** genera una alerta en tiempo real dirigida a la **Terminal de Gestión / Administración**. Esto permite al sector de compras emitir órdenes automáticas de reabastecimiento a proveedores antes del quiebre definitivo.

Regla B: Quiebre de Stock Absoluto (*Stock* = 0)

En el instante preciso en que un pago es validado y agota las existencias físicas o reservadas de un producto, el Servidor Central ejecuta automáticamente una petición HTTP tipo POST hacia la **API de WhatsApp Cloud**. Esta instrucción modifica el catálogo en la nube, aplicando una de las siguientes políticas configurables:

1. **Ocultamiento total:** El producto deja de ser visible para los usuarios de forma inmediata.
2. **Etiqueta de Agotado:** Se mantiene visible con propósitos publicitarios, pero se deshabilita por completo el botón de adición al carrito de compras.

4. Plan de Contingencia y Excepciones

En caso de discrepancias físicas (por ejemplo, merma o rotura de stock en depósito detectada durante el armado manual):

- El operario marca la falta en la **Terminal de Depósito**.
- El **Servidor Central** congela la orden y despacha una plantilla interactiva de WhatsApp al cliente con opciones automatizadas: *"Detectamos una falta de stock de último momento en el artículo [X]. ¿Desea el reembolso inmediato del saldo o sustituirlo por el producto sugerido [Y]?"*.

5. Stack Tecnológico Recomendado para el Desarrollador

- **Interfaz / Canal:** WhatsApp Cloud API Oficial (Meta Platform).
- **Entorno de Desarrollo (Servidor):** Node.js (Express) o Python (FastAPI / Django).
- **Motor de Base de Datos:** PostgreSQL o MySQL (motores relacionales ACID para transacciones concurrentes seguras).
- **Protocolos de Comunicación:** Webhooks HTTPS (seguridad SSL TLS 1.3).